



Module Bluetooth

Hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Kha

Hồng Thiện Nhân

Mục lục

1	Chuẩn bị	5
1.1	RF Design	5
1.1.1	Basics	5
1.1.2	Transmission Line	6
1.2	Bluetooth Low Energy (BLE) Module	6
1.2.1	Thông tin IC	6
1.2.2	Thiết kế	6
1.2.2.1	IC recommendations	6
1.2.2.2	Sơ đồ tổng quát	8
1.2.2.3	Transmission line	8
1.2.2.4	Antenna	9

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ tổng quát	8
1.2	Pi Filter Topology	8

Danh sách bảng

1.1	Transmission Line Model Parameters and Sources	6
1.2	XTAL32 MHz Oscillator - Recommended Operating Conditions . . .	7
1.3	XTAL Oscillator 32kHz - Recommended Operating Conditions	7

Chương 1

Chuẩn bị

1.1 RF Design

1.1.1 Basics

- Độ tự cảm (L) được xác định bởi **hàm vòng lặp (Function of Loop)** của tín hiệu và đường phản hồi. Khoảng cách nhỏ (Tight loop) tạo ra khả năng triệt tiêu từ thông cao, do đó có độ tự cảm thấp.
- Điện dung (C) là **hàm khoảng cách (Function of Space)** của tín hiệu đến đường dẫn về. Khoảng cách nhỏ tạo ra điện dung cao.
- Vì Khoảng cách nhỏ (Tight loop) tạo ra L thấp và C cao và vì $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$, nên Khoảng cách nhỏ tạo ra Z_0 thấp.
- Ngoài ra, Z_0 là hàm của Độ rộng và Độ dày của Dây dẫn tín hiệu và Hàm của Hằng số điện môi (ϵ_r) của vật liệu xung quanh các đường dẫn.
- Bước sóng (λ) của tín hiệu là khoảng cách mà sóng truyền đi trong một chu kỳ sóng.
- Đối với tín hiệu truyền đi trong không gian tự do: $\lambda = \frac{c}{f}$
- Tín hiệu trong điện môi ϵ_r cao hơn: $\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\epsilon_r}}$
- ??? Chiều dài tối hạn của đường truyền (Signal Critical Length): $L_{critical} = \frac{c}{16f\sqrt{\epsilon_r}}$.

1.1.2 Transmission Line

Model Pa- rameter	Origin	Comment
R	Conductance Geometry Radiation Skin Effect Proximity Effect	atomic property of metal used larger cross section = lower R longer = higher R fields not contained are losses current flows in smaller cross-section as frequency in- creases adjacent conductor's field forces current into smaller cross-section
L	Permeability Geometry Skin Effect Proximity Radiation	property of metal used larger cross section = lower L longer = higher L currents at different depths in conductor have different phases, net effect is inductive adjacent conductor's field forces current into smaller cross-section
C	Geometry Permittivity	larger area = higher C closer conductors = higher C higher ϵ_r = higher C
G	Loss Tangent Conductance Geometry	higher loss tan = higher losses in dielectric semiconductor dielectrics

Bảng 1.1: Transmission Line Model Parameters and Sources

1.2 Bluetooth Low Energy (BLE) Module

1.2.1 Thông tin IC

1.2.2 Thiết kế

1.2.2.1 IC recommendations

1.2.2.1.1 Power

1.2.2.1.2 XTAL, 32 MHz (Y1)

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
fXTAL_32M	crystal oscillator frequency			32		MHz

CHƯƠNG 1. CHUẨN BỊ 1.2. BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) MODULE

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Δf_{XTAL}	crystal frequency tolerance	After optional trimming; including aging and temperature drift.	-20		20	ppm
Δf_{XTAL_UNT}	crystal frequency tolerance	Untrimmed; including aging and temperature drift.	-40		40	ppm
ESR_1	equivalent series resistance	C0=3pF			100	Ω
ESR_2	equivalent series resistance	C0=5pF			60	Ω
C0_1	shunt capacitance	ESR=100 Ω			3	pF
C0_2	shunt capacitance	ESR=60 Ω			5	pF
CL	load capacitance	No external capacitors are required	4	6	8	pF

Bảng 1.2: XTAL32 MHz Oscillator - Recommended Operating Conditions

1.2.2.1.3 XTAL, 32.768 kHz (Y2)

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
fXTAL_32M	crystal oscillator frequency		30	32.768	35	kHz
ESR	equivalent series resistance				100	k Ω
CL	load capacitance	No external capacitors are required for a 6pF or 7pF crystal	6	7	9	pF
C0	shunt capacitance			1	2	pF
PDRV_MAX	maximum drive power		0.1			μ W
Δf_{XTAL}	crystal frequency tolerance (including aging)	Timing accuracy is dominated by crystal accuracy. A much smaller value is dominated	-250		250	ppm

Bảng 1.3: XTAL Oscillator 32kHz - Recommended Operating Conditions

CHƯƠNG 1. CHUẨN BỊ 1.2. BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) MODULE

1.2.2.1.4 Reset

1.2.2.1.5 JTAG

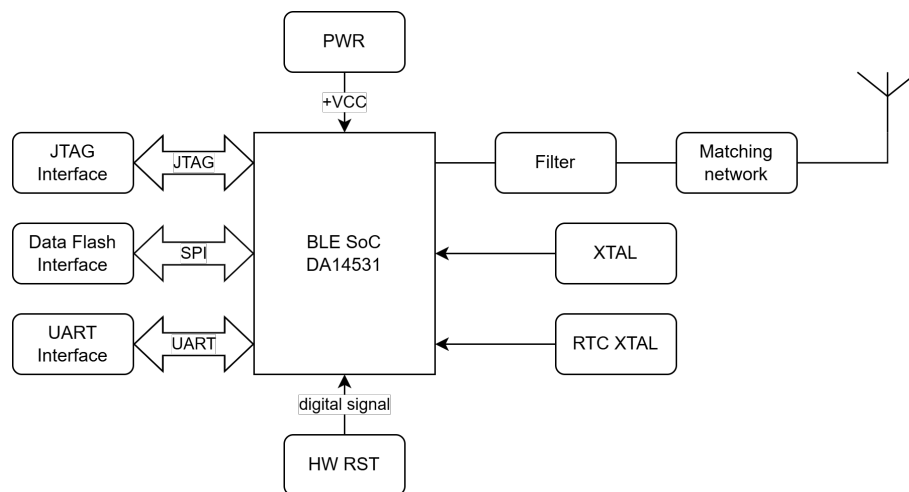
1.2.2.1.6 UART

1.2.2.1.7 SPI Data Flash

1.2.2.1.8 RF

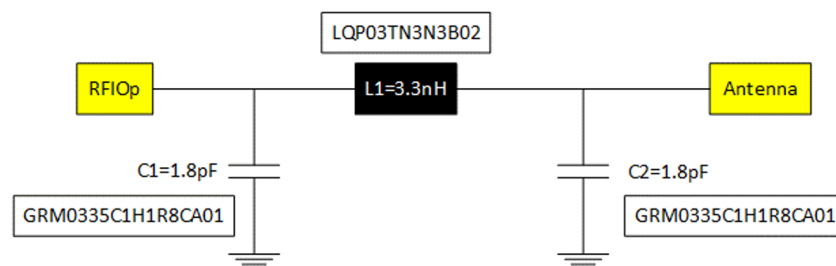
- DA14531 provides a 50 Ohms single RFIO port for Tx and Rx without requiring external balun or RF switch. The internal RF power amplifier provides Tx RF power from -19.5 dBm to +2.5 dBm.
- Working in 2.4 GHz Bluetooth low energy.

1.2.2.2 Sơ đồ tổng quát



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quát

1.2.2.3 Transmission line



Hình 1.2: Pi Filter Topology

CHƯƠNG 1. CHUẨN BỊ 1.2. BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) MODULE

Calculation tool: <https://www.electronics-tutorials.ws/tools/pi-pad-impedance-calculator.html>

Equation:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eqv}}} \quad (1.1)$$

$$C_{eqv} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (1.2)$$

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{f_0}{\Delta f} \quad (1.3)$$

$$X_{C_1} = \frac{Z_S}{Q} \quad (1.4)$$

$$X_{C_2} = \frac{Z_{ant}}{\sqrt{\frac{Z_{ant}}{Z_S} (1 + Q^2) - 1}} \quad (1.5)$$

$$X_L = \frac{QR}{1 + Q^2} \left[1 + \frac{1}{Q} \sqrt{\frac{Z_{ant}}{Z_S} (1 + Q^2) - 1} \right] \quad (1.6)$$

$$Z_{input} = \{ [Z_{ant} // Z_{C_2}] + Z_L \} // Z_{C_1} \quad (1.7)$$

$$Z_{input} = \left\{ \left[(R_{ant} + jX_{ant}) // \left(\frac{1}{j\omega C_2} \right) \right] + j\omega L \right\} // \left(\frac{1}{j\omega C_1} \right) \quad (1.8)$$

$$Z_{input} = \left\{ \left\{ \left[(R_{ant} + jX_{ant})^{-1} + \left(\frac{1}{j\omega C_2} \right)^{-1} \right]^{-1} + j\omega L \right\}^{-1} + \left(\frac{1}{j\omega C_1} \right)^{-1} \right\}^{-1} \quad (1.9)$$

1.2.2.4 Antenna

Tài liệu tham khảo

- [1] Renesas Electronics. *DA14531 Ultra-Low Power BLE SoC*. Renesas Electronics Corporation, 2023.
- [2] Renesas Electronics. *RF Design Guidelines*. Renesas Electronics Corporation, 2023.
- [3] Dialog Semiconductor. Da14530/531 hardware guidelines. Application Note B-075, Renesas Electronics Corporation, 2022.
- [4] Dialog Semiconductor. Designing printed antennas for bluetooth low energy. Application Note B-027, Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [5] Brian C. Wadell. *Transmission Line Design Handbook*. Artech House, Boston, 1991.